Análisis paso a paso del circuito tipo Deutsch-Jozsa

Lo primero que hago es leer la función del diagrama. En la imagen, cada una de las 8 cadenas de 3 bits apunta al valor 0 o 1. Leyendo las flechas, la función queda así:

x	f(x)
000	1
001	1
010	0
011	1
100	0
101	1
110	0
111	0

Con eso se ve que la función es balanceada, porque toma el valor 0 exactamente 4 veces y el valor 1 exactamente 4 veces. Eso ya es una pista importante, porque en Deutsch-Jozsa una función balanceada hace que desaparezca la amplitud del estado $|000\rangle$ al final.

1. Estado inicial $|\psi 0\rangle$

Siguiendo la misma lógica de clase, el primer registro tiene n = 3 qubits y empieza en $|000\rangle$. El qubit auxiliar empieza en $|1\rangle$. Entonces el estado inicial del circuito es:

$$\mathbf{|\psi 0\rangle = |000\rangle \otimes |1\rangle.}$$

2. Aplicación de Hadamard: obtención de $|\psi 1\rangle$

Ahora se aplica $H\otimes 3$ al registro de entrada y H al auxiliar.

Sabemos que:

$H\otimes 3\ |000\rangle = (1/\sqrt{8})\ \Sigma x\in\{0,1\}^3\ |x\rangle$

y también que:

$H|1\rangle = (|0\rangle - |1\rangle)/\sqrt{2} = |-\rangle.$

Por lo tanto,

$|\psi 1\rangle = [(1/\sqrt{8})\ (|000\rangle + |001\rangle + |010\rangle + |011\rangle + |100\rangle + |101\rangle + |110\rangle + |111\rangle)] \otimes (|0\rangle - |1\rangle)/\sqrt{2}.$

Aquí el primer registro queda en superposición uniforme, y el qubit auxiliar queda en el estado $|-\rangle$. Esto es clave porque, como vimos en las diapositivas, ese qubit auxiliar permite convertir la salida del oráculo en un cambio de fase.

3. Definición del oráculo Uf

El oráculo de Deutsch-Jozsa actúa como:

$$Uf\ |x,y\rangle = |x,\ y \oplus f(x)\rangle.$$

Para esta función concreta, eso significa que Uf aplica una compuerta X al auxiliar cuando f(x)=1 y deja el auxiliar igual cuando f(x)=0.

Entonces se puede escribir de forma compacta como:

$$Uf = \Sigma x\ |x\rangle\langle x| \otimes X^{f(x)}$$

y, reemplazando los valores de la tabla:

$Uf = |000\rangle\langle 000|\otimes X + |001\rangle\langle 001|\otimes X + |010\rangle\langle 010|\otimes I + |011\rangle\langle 011|\otimes X + |100\rangle\langle 100|\otimes I + |101\rangle\langle 101|\otimes X + |110\rangle\langle 110|\otimes I + |111\rangle\langle 111|\otimes I.$

No necesito escribir la matriz completa de 16×16 si ya dejo claro cómo actúa sobre cada estado base, porque esa es precisamente la definición del operador.

4. Aplicación del oráculo: obtención de $|\psi 2\rangle$

Como el auxiliar está en $|-\rangle = (|0\rangle - |1\rangle)/\sqrt{2}$, pasa el efecto de phase kickback:

$Uf\ (|x\rangle\otimes|-\rangle) = (-1)^{f(x)}\ |x\rangle\otimes|-\rangle.$

Entonces el estado después del oráculo es:

$|\psi 2\rangle = (1/\sqrt{8})\ \Sigma x\ (-1)^{f(x)}\ |x\rangle \otimes |-\rangle.$

Sustituyendo los valores de f(x):

$|\psi 2\rangle = (1/\sqrt{8})(-|000\rangle - |001\rangle + |010\rangle - |011\rangle + |100\rangle - |101\rangle + |110\rangle + |111\rangle) \otimes |-\rangle.$

Aquí ya se ve muy bien la idea del algoritmo: el oráculo no cambia las probabilidades directamente, sino los signos de algunas amplitudes.

5. Segunda capa de Hadamard: obtención de $|\psi 3\rangle$

Ahora se vuelve a aplicar $H\otimes 3$ solo al primer registro. Usando la fórmula que también vimos en clase,

$H\otimes 3\ |x\rangle = (1/\sqrt{8})\ \Sigma z\ (-1)^{x\cdot z}\ |z\rangle,$

se obtiene:

$|\psi 3\rangle = \Sigma z\ [\ (1/8)\ \Sigma x\ (-1)^{f(x)\ \oplus\ x\cdot z}\ ]\ |z\rangle \otimes |-\rangle.$

Al hacer la suma para esta función concreta, los únicos coeficientes no nulos quedan en:

amp(001) = 1/2,

amp(010) = −1/2,

amp(100) = −1/2,

amp(111) = −1/2,

y todos los demás, incluido |000⟩, quedan con amplitud 0.

Entonces:

$|\psi 3\rangle = (1/2)(|001\rangle - |010\rangle - |100\rangle - |111\rangle) \otimes |-\rangle$.

Esta parte es muy importante porque confirma que la amplitud de |000⟩ es 0. Por eso, si medimos el primer registro, nunca sale 000.

6. Medición e interpretación final

Como el circuito de Deutsch-Jozsa mide el primer registro después de la última capa de Hadamard, el criterio es este:

- si la medición da |000⟩, la función es constante;

- si la medición da cualquier otro estado, la función es balanceada.

En este ejercicio, el estado final no tiene componente en |000⟩. Por lo tanto, la función es balanceada.

De hecho, el primer registro puede colapsar a |001⟩, |010⟩, |100⟩ o |111⟩, cada uno con probabilidad 1/4, porque sus amplitudes son ±1/2 y al elevar al cuadrado se obtiene 1/4.

En conclusión, primero se idetifica la función a partir del diagrama: f(000)=1, f(001)=1, f(010)=0, f(011)=1, f(100)=0, f(101)=1, f(110)=0 y f(111)=0. Como hay cuatro ceros y cuatro unos, la función es balanceada. El estado inicial es $|\psi 0\rangle = |000\rangle \otimes |1\rangle$. Después de aplicar Hadamard al registro de entrada y al auxiliar, se obtiene $|\psi 1\rangle = [(1/\sqrt{8}) \Sigma x |x\rangle] \otimes |-\rangle$. El oráculo cumple $Uf|x,y\rangle = |x, y \oplus f(x)\rangle$ y, como el auxiliar está en |−⟩, produce phase kickback: $|\psi 2\rangle = (1/\sqrt{8}) \Sigma x (-1)^{f(x)} |x\rangle \otimes |-\rangle = (1/\sqrt{8})(-|000\rangle - |001\rangle + |010\rangle - |011\rangle + |100\rangle - |101\rangle + |110\rangle + |111\rangle) \otimes |-\rangle$. Después de la segunda capa de Hadamard, el estado final queda $|\psi 3\rangle = (1/2)(|001\rangle - |010\rangle - |100\rangle - |111\rangle) \otimes |-\rangle$. Como la amplitud de |000⟩ es 0, al medir el primer registro no puede salir 000. Entonces la conclusión final es que la función es balanceada.